

化学与可持续发展

资源开发

1. 金属

1. 热分解法: $2HgO \xrightarrow{\Delta} 2Hg + O_2$
2. 电解法: $2NaCl \xrightarrow{\text{电解}} 2Na + Cl_2$
3. 置换法: $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$, $Fe_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + Al_2O_3$

2. 海水

1. $NaCl$
2. Br_2

3. 化石燃料

1. 干馏: 分解煤
2. 气化: 煤 $\rightarrow CO + H_2$
3. 分馏: 物理变化, 多次蒸馏
4. 裂化裂解: 长链 $\rightarrow$ 短链

合理使用

1. 化肥农药适量使用
2. 不滥用药物
3. 合理使用添加剂

绿色化学

1. 设计无毒或低毒的化学合成方法
2. 采用可再生资源
3. 减少能源消耗
4. 降低废物产生